

Matematica - Clasa a 6-a

Exercitii: Capitol III - Numere intregi ($\mathbb{Z}$)

Nume: _____

Total: 100p + 10p oficiu

Data: _____

Ex. 1. Incercuieste ADEVARAT sau FALS:

(10p)

- -5 este mai mare decat -3 A / F
- $|-8| = -8$ A / F
- Opusul lui -7 este +7 A / F
- $-10 < -7 < 0 < 5$ A / F
- $(-3)^2 = -9$ A / F
- $(-2)^3 = -8$ A / F
- Produsul a 5 numere negative este negativ A / F
- Impartirea la 0 este posibila in $\mathbb{Z}$ A / F
- La inmultire cu un nr. negativ, semnul inecuatiei se inverseaza A / F
- Suma oricarui numar cu opusul sau este 0 A / F

Ex. 2. Modul si comparare:

(8p)

a) Calculeaza:

$$|-15| = ___ \quad |-3| = ___ \quad |-100| = ___ \quad ||-7|| = ___$$

b) Pune semnul corect <, > sau =:

$$\begin{array}{llll} -3 ___ -7 & +5 ___ -5 & 0 ___ -1 & -12 ___ -8 \\ -100 ___ -99 & |-5| ___ |5| & -|3| ___ 3 & |-6| ___ -6 \end{array}$$

c) Ordoneaza CRESCATOR: -8, +3, -1, +7, 0, -5, +2, -3, +10, -9

$$___ < ___ < ___ < ___ < ___ < ___ < ___ < ___ < ___$$

Ex. 3. Adunare si scadere in $\mathbb{Z}$:

(10p)

$$\begin{array}{llll} (+8)+(-3) = ___ & (-5)+(-9) = ___ & (-7)+(+7) = ___ & (+20)+(-25) = ___ \\ (+5)-(+8) = ___ & (-3)-(-3) = ___ & 0-(-15) = ___ & (-10)-(-4) = ___ \\ (+7)-(-7) = ___ & (-25)-(+5) = ___ & (-12)+(+6) = ___ & (+8)-(-12) = ___ \end{array}$$

Exercitii: Capitol III (continuare)

Ex. 4. Inmultire si impartire in $\mathbb{Z}$:

(10p)

a) Calculeaza:

$$(+4) \times (-7) = ______$$

$$(-6) \times (-8) = ______$$

$$(-9) \times (+5) = ______$$

$$0 \times (-15) = ______$$

$$(+48) \div (-6) = ______$$

$$(-56) \div (-7) = ______$$

$$(-72) \div (+9) = ______$$

$$(-100) \div (+25) = ______$$

b) Determina semnul FARA sa calculezi:

$$(-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5) \Rightarrow \text{semn: } ______ \text{ (} ______ \text{ factori negativi)}$$

$$(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \Rightarrow \text{semn: } ______$$

$$(-3)^2 \times (-2)^3 \Rightarrow \text{semn: } ______$$

c) Calculeaza puterile:

$$(-3)^2 = ______$$

$$(-2)^3 = ______$$

$$(-1)^2 = ______$$

$$(-5)^2 = ______$$

$$(-4)^3 = ______$$

$$(-10)^2 = ______$$

$$(-1)^3 = ______$$

$$(-2)^4 = ______$$

Ex. 5. Calculeaza respectand ordinea operatiilor:

(15p)

a) $(-3) \times 4 + (-2) \times (-5) =$

= _____

b) $(-8) \div 2 - (-3) \times (-4) =$

= _____

c) $[(-5)+3] \times (-2) - 10 \div (-5) =$

= _____

d) $(-4) \times [(-3)+7] - 2 \times (-6) =$

= _____

e) $(-2)^2 - 3 \times (-4) + (-1)^3 =$

= _____

f) $\{[(-2) \times (-3) + (-4)] \times (-1)\} \div (-2) =$

= _____

g) $(-3)^2 \times [(-2) + 5] \div (-9) =$

= _____

h) $\{(-5) + [3 \times (-2) + 7]\} \times (-4) =$

= _____

Exercitii: Capitol III (continuare)

Ex. 6. Rezolva ecuațiile în $\mathbb{Z}$:

(15p)

(Scrie rezolvarea pas cu pas și verifică!)

a) $x + 7 = 3$

$x = ______$

b) $x - 5 = -12$

$x = ______$

c) $-4 + x = 10$

$x = ______$

d) $x - (-3) = -1$

$x = ______$

e) $3x = -15$

$x = ______$

f) $-2x = 14$

$x = ______$

g) $2x + 8 = -4$

$x = ______$

h) $3x - 5 = -14$

$x = ______$

i) $4x + 3 = 2x - 7$

$x = ______$

j) $5x - 8 = 3x + 4$

$x = ______$

k) $3(x - 2) = -9$

$x = ______$

l) $2(x + 5) = -4$

$x = ______$

m) $5(x - 3) = 2x + 6$

$x = ______$

n) $4(2x - 1) = 3(x + 5)$

$x = ______$

Exercitii: Capitol III (continuare)

Ex. 7. Rezolva inecuatiiile in $\mathbb{Z}$:

(15p)

(Serie solutia si 3-4 valori din multimea solutiilor!)

a) $x + 3 > 7$

x ----, solutii: ---

b) $x - 5 \leq 2$

x ----, solutii: ---

c) $2x < 10$

x ----, solutii: ---

d) $-3x \geq 12$

x ----, solutii: ---

e) $2x + 1 > 9$

x ----, solutii: ---

f) $3x - 5 \leq 7$

x ----, solutii: ---

g) $-2x + 7 > 15$

x ----, solutii: ---

h) $4x - 3 \geq x + 6$

x ----, solutii: ---

i) $5x - 8 > 3x + 4$

x ----, solutii: ---

j) $-3(x-2) < 9$

x ----, solutii: ---

Ex. 8. Probleme cu ecuatii si inecuatii:

(17p)

a) Gandul la un numar. Il inmultesc cu 5 si scad 8. Obtin -3. Care e numarul?

Numarul este: ---

b) Suma a trei numere consecutive este -9. Gaseste numerele.

Numerele sunt: ---, ---, ---

c) Temperatura acum este -2°C . Scade cu 4°C pe ora.

Dupa cate ore va fi sub -18°C ?

Raspuns: dupa mai mult de --- ore

d) Un elev are -5 (datorii la inchirieri jocuri). Primeste 3 lei pe zi.

Dupa cate zile va avea cel putin 10 lei?

Exercitii: Capitol III (continuare)

Ex. 9. Calcule combinate - scrie rezultatul final:

(10p)

a) $|-5| + |-3| - |4| = ______$

b) $|-8| \times (-2) + |(-3)^2| = ______$

c) $(-1)^2 + (-1)^3 + (-1)^4 + (-1)^5 = ______$

d) $|(-4) \times 3| \div |(-6)| = ______$

e) $(-2)^2 \times (-3) + 4 \times (-1)^3 - 5 \times 0 = ______$

f) $[3 \times (-4) + 2 \times (-6)] \div (-3) - (-5) = ______$

Ex. 10. Gaseste necunoscuta:

(5p)

a) $______ + (-8) = -5 \Rightarrow ______ = ______$

b) $______ \times (-3) = 18 \Rightarrow ______ = ______$

c) $(-24) \div ______ = 6 \Rightarrow ______ = ______$

d) $______ - (-7) = 2 \Rightarrow ______ = ______$

e) $|______| = 9 \Rightarrow ______ = ______ \text{ sau } ______$

BONUS (10 puncte)

Ex. B1. Demonstreaza ca produsul oricor 2 numere intregi consecutive este par. (4p)

(Fie numerele n si $n+1$. Analizeaza cazurile n par si n impar.)

Ex. B2. Gaseste toate valorile intregi ale lui x astfel incat: (3p)

$$|x - 3| \leq 2$$

(Indicatie: $|x-3| \leq 2$ inseamna $-2 \leq x-3 \leq 2 \Rightarrow \dots$)

Solutiile: -----

Ex. B3. Ecuatie cu valoare absoluta: (3p)

$$|2x - 1| = 7 \text{ (Indicatie: } 2x-1 = 7 \text{ sau } 2x-1 = -7)$$

$x = \underline{\hspace{1cm}}$ sau $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Barem de corectare

Ex. 1 10p 10 x 1p

Ex. 2 8p a) 4x1p b) 8x0.5p c) 2p

Ex. 3 10p 12 calcule x 0.8p

Ex. 4 10p a) 8x0.5p b) 8x0.5p c) 8x0.5p

Ex. 5 15p 8 expresii x 1.5p + 1p rezolvare

Ex. 6 15p 14 ecuatii x 1p (rezolvare + verificare)

Ex. 7 15p 10 inecuatii x 1.5p

Ex. 8 17p a) 4p b) 4p c) 5p d) 4p